Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Se coloca 1,00 mol de HI en un recipiente de 1,0 L. En el equilibrio $2\,HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$ se ha disociado el 22 % del HI. ¿Cuánto vale Kc?

A) $1{,}6 \times 10^{-2}$

B) $6{,}2 \times 10^{-2}$

C) 50

D) $2{,}0 \times 10^{-2}$

E) $7{,}9 \times 10^{-2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Equilibrio**
   Reaccionan 0,22 mol de HI → $[H_2] = [I_2] = 0{,}11$ M; $[HI] = 0{,}78$ M.

2. **Kc**
   $\frac{0{,}11^2}{0{,}78^2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $[HI] = 1{,}00$ en vez de 0,78.

B) Usa $[H_2] = [I_2] = 0{,}22$ (no divide por 2).

C) Es la K inversa.

E) Usa $0{,}22^2$ y 0,78 sin elevar.

Idea clave. El porcentaje de disociación se aplica al reactivo; la estequiometría da los productos.